- ஒரு முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபட்டளவையைச் சோதித்தல். (பிரிவு 2.2.6 ஐக் காண்க)
- இவ்விரு வளைவரைகளும் மிக அதிகமாக விலகாமல் இருந்தால், பொருத்துதல் மிக நேர்த்தியாக இருக்கிறது என்று பொருள். மேற்கண்ட இருபயன்பாட்டிலுள்ள இருபுள்ளியியல் அளவையின் ஒரு கைவர்க்க சோதனை மாதிரிபரவல்.

2.2.4 இயல்நிலை முழுமைத்தொகுதியின் மாறுபாட்டளவைக் காண பொறுத்து கருதுகோள் சோதனை (முழுமைத்தொகுதியின் சராசரி தெரியாத நிலையில்)

வழிமுறைகள்:

படி 1 : μ மற்றும் σ^2 என்பன முறையே ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு என்க. இங்கு σ^2 என்பதன் மதிப்பு தெரியாத ஒன்றாகும். σ_0^2 என்பது σ^2 ன் ஒரு அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பு எனில்

இன்மை கருதுகோள்: H_0: $\sigma^2 = \sigma_0^2$ என்றும்

கீழ்க்கண்டவற்றுள் தகுந்த ஒன்றை மாற்று கருதுகோளாகவும் தேர்வு செய்யவும்

(i) H_1: $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ (ii) H_1: $\sigma^2 > \sigma_0^2$ (iii) H_1: $\sigma^2 < \sigma_0^2$

படி 2 : மாதிரி/தரவுகளை விவரி மேலும் அவற்றின் விளக்க அளவுகளையும் தருக. $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ என்பது ஒரு தொகுதியிலிருந்து பெறப்பட்ட n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு வாய்ப்பு மாதிரி என்க. மேலும் $n < 30$.

படி 3 : விரும்பிய மிகைகாண் நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க

படி 4 : H_0 ஐப் பொறுத்து மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை $\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ எனக் கருதுக.

H_0 ன் படி இப்புள்ளியியல் அளவையின் மாதிரிப் பரவல் தோரயமாக கட்டின்மை கூறு $(n-1)$ கொண்ட ஒரு கைவர்க்கப் பரவலாகும்.

படி 5 : கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிக்கு χ^2ன் மதிப்பை $\chi_0^2 = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$ எனக் கொண்டு கணக்கிடுக.

படி 6 : α மற்றும் H_1 ஐப் பொறுத்து கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பைத் தேர்வு செய்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$
தீர்வு கட்ட மதிப்பு (χ_e^2)	$\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}$ மற்றும் $\chi_0^2 \leq \chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}$	$\chi^2_{n-1,\alpha}$	$\chi^2_{n-1,1-\alpha}$

படி 7 : H_1 சார்ந்த கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையிலிருந்து தகுந்த மறுத்தளிக்கும் விதியினைத் தெரிவு செய்து H_0 ஐ பற்றி முடிவெடுக்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$
மறுக்கும் விதி	$\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}$ மற்றும் $\chi_0^2 \leq \chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}$	$\chi_0^2 > \chi^2_{n-1,\alpha}$	$\chi_0^2 < \chi^2_{n-1,1-\alpha}$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 58 1/28/2020 7:12:02 PM